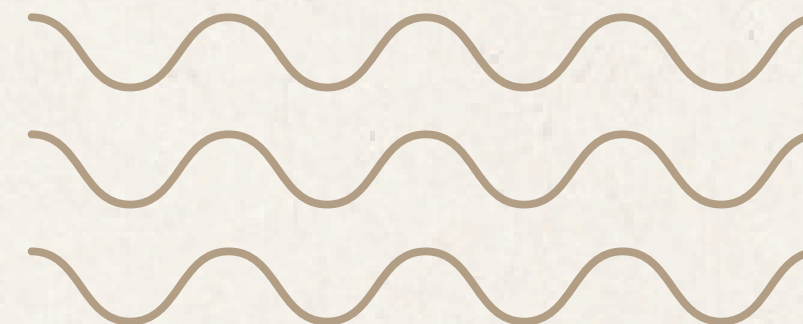




Kryzys 2008



Kryzys roku 1720 we Francji “Mississippi Bubble”

Główne postacie

- John Law - szkocki finansista, hazardzista
- Regent Filip II Orleański - rządził za nieletniego Ludwika XV

System John’a Law

- 1716: Utworzenie Banque Générale - emisja papierowych banknotów
- 1717: Założenie Compagnie d'Occident (Mississippi Company)
- Monopol na handel z koloniami francuskimi w Ameryce Północnej
- 1719: Przejmowanie kolejnych monopolii handlowych

Rozwój bańki spekulacyjnej

- Cena akcji: z 500 livrów (1719) do 15 000 livrów (szczyt)
- Inflacja: miesięczna stopa 23% w styczniu 1720
- Pierwsza pojawianie się słowa "milioner"
- Boom nieruchomości - ceny wzrosły 20-krotnie w Paryżu

Przyczyny kryzysu

- Katastrofalne finanse państwa - wojna sukcesyjna hiszpańska
- Wysoki dług publiczny i wysokie podatki
- Deprecjacja waluty opartej na złocie i srebrze
- Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań finansowych

Kryzys roku 1720 we Francji “Mississippi Bubble”

Pęknięcie bańki

- Styczeń 1720: Niektórzy inwestorzy zaczęli wymieniać akcje na złote monety
- Maj 1720: Law dewaluuje akcje i banknoty o 50%
- Wrzesień 1720: Cena akcji spadła do 2000 livrów
- Grudzień 1720: Spadek do 1000 livrów

Konsekwencje

- Law zmuszony do ucieczki z Francji (grudzień 1720)
- Załamanie gospodarki francuskiej
- Utrata zaufania do papierowych pieniędzy na dekady
- Wpływ na przyszłą Rewolucję Francuską - osłabienie monarchii

Problem braku pokrycia pieniądza w złocie - nierównowaga

Podwojenie podaży pieniądza - gdy akcjonariusze sprzedawali akcje Mississippi Company, otrzymywali banknoty, co doprowadziło do nagłego podwojenia podaży pieniądza we Francji.

System częściowych rezerw - Banque Générale John'a Law wyemitowała ogromne ilości banknotów, ale nie posiadała równoważnej ilości złota i srebra na wypadek, gdyby wszyscy posiadacze chcieli jednocześnie wymienić swoje banknoty na kruszce.

Iluzja bogactwa z kolonii - Banknoty miały być pokryte przez przyszłe bogactwa z doliny Mississippi, ale region ten nie posiadał znaczących złóż metali szlachetnych, co rozczarowało inwestorów.

Moment prawdy - Gdy w styczniu 1720 niektórzy deponenci w Banque Générale zaczęli wymieniać akcje Mississippi Company na złote monety, okazało się, że bank nie ma wystarczających rezerw.

Reakcja Law'a - Law musiał ograniczyć płatności w złocie powyżej 100 livrów, a następnie zamknąć bank na dziesięć dni i ograniczyć rozmiar transakcji po ponownym otwarciu.

W efekcie zaufanie do papierowego pieniądza całkowicie załamało się, gdy ludzie zrozumieli, że banknoty to tylko obietnice bez realnego pokrycia.

Światowy kryzys 2007-2008

Główne przyczyna: Bańka na rynku nieruchomości

- 2000-2006: Boom cen nieruchomości w USA
- Subprime mortgages - kredyty dla klientów wysokiego ryzyka
- Brak down payment i teaser rates (niskie stopy na początku)
- Filozofia: "Ceny nieruchomości zawsze rosną"

Model biznesowy banków

- "Originate and sell" - banki tworzyły kredyty za opłaty (30-60 dni), a następnie sprzedawały ryzyko innym
- Sekurytyzacja - pakowanie kredytów w MBS (Mortgage-Backed Securities)
- CDO (Collateralized Debt Obligations) - instrumenty pochodne od MBS
- Rating agencies - błędnie oceniały produkty jako AAA

Skala problemu

- 2004: Subprime mortgages stanowiły poniżej 10% wszystkich kredytów
- 2004-2006: Wzrost do 18-20% wszystkich kredytów hipotecznych
- Top 5 banków inwestycyjnych: ponad 4,1 biliona dolarów długu (30% PKB USA w 2007)



Światowy kryzys 2007-2008

Wybuch kryzysu - chronologia

2007:

- Kwiecień: New Century Financial (największy pożyczkodawca subprime) bankrutuje
- Lipiec: Bear Stearns - dwa hedge funds tracą prawie cały kapitał
- Sierpień: BNP Paribas zawiesza wypłaty z trzech funduszy - "całkowite wysychanie płynności"
- Grudzień: USA oficjalnie wchodzi w recesję

2008:

- Wrzesień: Lehman Brothers bankrutuje - największe bankructwo w historii USA
- AIG, Bear Stearns, Merrill Lynch - upadek lub przymusowa sprzedaż

Mechanizm zarażania

- MBS i CDO rozproszone globalnie
- Brak przezroczystości - banki nie wiedziały kto ma toksyczne aktywa
- Credit freeze - banki przestały pożyczać sobie nawzajem
- Global financial contagion - kryzys rozprzestrzenił się na cały świat

Skutki ekonomiczne

- Great Recession 2007-2009 - najgorsza recesja od Wielkiego Kryzysu
- Unemployment: wzrost do 10% w USA
- QE: Fed dodał ponad 4 biliony dolarów do systemu finansowego
- TARP: 700 miliardów dolarów na ratowanie banków

Światowy kryzys 2007-2008

3 LICZBY

- **10 MILLIONÓW**

Amerykanów, którzy stracili domy (w okresie 2006-2014) wskutek egzekucji hipotecznych, gdy piramida subprime runęła.

- **26%**

spadek greckiego PKB między 2008 a 2013 rokiem, głębszy niż spadek, którego Stany Zjednoczone doświadczyły podczas Wielkiego Kryzysu lat 30.

- **15 YEARS**

tyle czasu potrzebował dochód gospodarstwa domowego w USA (mediana), by powrócić do poziomowi sprzed kryzysu.

5 LICZB

- **61 BILIONÓW DOLARÓW**

Nominalna wartość rynku CDS w szczytowym momencie 2007 roku przekroczyła całe globalne PKB tego roku – świat stawiał zakłady ubezpieczeniowe od ryzyka kredytowego większe niż cała globalna produkcja łącznie, na instrumentach wycenianych kopułą Li.

- **180 MILIARDÓW DOLARÓW**

Koszt ratowania AIG przez rząd USA – jedyne ubezpieczyciela, który sprzedał ochronę CDS na CDO wycenianych modelem zakładającym zerową zależność ogonową.

- **8 DNI**

Czas między upadłością Lehman Brothers 15 września 2008 a zamrożeniem globalnych rynków kredytowych – osiem dni wystarczyło, by spirala synchronizacji Danielssona przeszła przez cały system.

- **1 DOLAR**

Cena akcji Citigroup w lutym 2009, wobec 55 dolarów w 2007 – 98-procentowe załamanie w osiemnaście miesięcy dla banku, który jeszcze dwa lata wcześniej miał rating AA.

- **0**

Liczba bankierów z Wall Street, którzy trafili do więzienia w USA za spowodowanie kryzysu.

Światowy kryzys 2007-2008 od strony modeli

PD

Modele niedoszacowały prawdopodobieństwa niewypłacalności w scenariuszach systemowych. Bazowały na danych z okresu prosperity, ignorując możliwość jednoczesnych masowych defaultów.

Korelacje ryzyka

Modele traktowały ekspozycje jako niezależne lub słabo skorelowane. Kryzys ujawnił silne współzależności między kredytobiorcami, sektorami i geografiami.

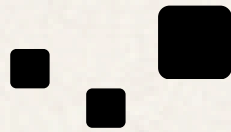
LGD

Zakładano stabilne wartości zabezpieczeń. W rzeczywistości ceny nieruchomości spadły nawet o 50-60%, drastycznie zwiększając rzeczywiste straty po defaultzie.

Procykliczność i forward looking

Brak mechanizmów uwzględniających zmiany makroekonomiczne i scenariusze stresowe. Modele opierały się wyłącznie na danych historycznych bez projekcji przyszłych warunków.

Tymczasem kryzysy są częściej niż 1/1000 lat



Identification of Event Window Years				
	episode	start	end	event type
1	1903-04 stock market crash	1902	1904	1902-03 NBER recession; 1903-04 RR stock market crash.
2	Panic of 1907	1906	1908	1906-08 RR stock market crash; 1907 RR banking crisis; 1907-08 NBER recession.
3	1910-11 stock market crash	1910	1911	1910-11 RR stock market crash; 1910-11 NBER recession.
4	1914 banking crisis	1913	1914	1913-14 RR stock market crash; 1914 RR banking crisis; 1913-14 NBER recession.
5	1916-21 stock market crash	1916	1921	1916-21 RR stock market crash; 1918 NBER recession; 1920-21 NBER recession.
6	The Great Depression	1929	1933	1929-33 NBER recession; 1929-33 RR banking crisis; 1929-32 RR stock market crash.
7	Recession of 1937-38	1937	1938	1937-38 NBER recession; 1937 RR stock market crash
8	1939-41 stock market crash	1939	1941	1939-41 RR stock market crash.
9	Post-World War II Recession	1945	1949	1945 NBER recession; 1946-48 RR stock market crash; 1948-49 NBER recession.
10	Recession of 1958	1956	1958	1957-58 NBER recession; 1956-58 RR stock market crash.
11	High inflation in the U.S.	1973	1975	1973-75 NBER recession; 1973-74 RR stock market crash
12	1977-82 stock market crash	1977	1982	1977-82 RR stock market crash; 1980 NBER recession; 1981-82 NBER recession.
13	S&L crisis	1984	1991	1984-91 RR banking crisis; 1989-91 RR stock market crash; 1990-91 NBER recession.
14	LTCM hedge fund failure	1997	1998	1998 Narrative.
15	Dot.com Bubble	2000	2002	2000-02 RR stock market crash; 2001 NBER recession
16	Global Financial Crisis	2007	2010	2007-10 RR banking crisis; 2008 RR stock market crash; 2008-09 NBER recession.
17	European Sovereign Debt Crisis	2011	2011	2009-11 Narrative.
18	2014-16 oil price shock	2014	2016	2014-16 Narrative.
19	Covid19 Pandemic	2020	2020	2020 Narrative; 2020 NBER recession.
20	Ukraine war/energy crisis	2022	2022	2022 Narrative.
21	Banking Stress of 2023	2023	2023	2023 Narrative.

Po kryzysie 2008 mamy kilka epizodów

Kryzysy zdarzają się częściej, co kilka, kilkanaście lat. Jak rozumieć system bezpieczeństwa zapewniający o bezpieczeństwie 1 raz na 1000 lat?

Epizod kryzysowy 2023

To ciekawy przykład. Dotyczy banków regionalnych w Stanach Zjednoczonych. Wykazał nowe mechanizmy rozlewania się kryzysu. Przyspieszanie “run na bank”.

Czy zatem kryzysy mają nowe dynamiki? Czy skala kryzysów będzie przez to jeszcze większa? Czy częstość będzie większa niż przewidują nasze rozkłady?